



SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL IOT

Reporte técnico

Universidad Modelo
Internet de las cosas

Carlos Enrique Canto Martínez, Carlos Gabriel Kuuk Tun, Santiago Martín
Ortega Perera, María Alejandra Kantun Chim
12102151@modelo.edu.mx, 15234853@modelo.edu.mx, 15234903@modelo.edu.mx, 15197908@modelo.edu.mx

Descripción del sistema

El proyecto desarrollado es un sistema de monitoreo ambiental distribuido en tres nodos ESP32, y cada uno de estos tiene conectado un sensor DHT11 para medir temperatura y humedad, un módulo LDR para detectar luz y un Relay.

Toda la comunicación entre los dispositivos se hace mediante el protocolo MQTT, utilizando Mosquitto como el bróker dentro de una Raspberry Pi, la cual tiene un Gateway hecho en Python el cual está suscrito al mismo bróker para poder recibir los datos, y estos datos son guardados dentro de un Json. La Raspberry Pi igual tiene un archivo de Python que contiene la API hecha con Flask, la cual accede a los datos guardados en el Json y los expone al dashboard hecho con HTML y CSS, donde se pueden ver todos los datos obtenidos a través de gráficas en tiempo real.

Los componentes del sistema son los siguientes:

Componente	Dispositivos/Tecnología
Dispositivo físico	ESP32 + DHT11 + LDR + Relay
Broker	Mosquitto
Gateway	Python + MQTT
API	Flask + CORS
Dashboard	HTML + CSS + Chart.js

Decisiones de diseño

Todos los códigos, a excepción del dashboard, son versiones modificadas de los códigos que se nos dieron para poder hacer las prácticas A y B, por lo que la mayor parte de la base del diseño de los códigos viene de ahí.

En cuanto a las decisiones de las librerías a utilizar, únicamente se utilizaron las librerías que eran totalmente necesarias para lograr que todas las piezas de los dispositivos conectados al ESP32 funcionen.

Retos técnicos enfrentados

- Falta de adaptador para conectar el microSD de la Raspberry Pi a la computadora:

Debido a que la raspberry no estaba bien configurada y tenía que ser formateada, tuvimos que sacar el microSD de esta para hacer el reinicio, pero no se tenía un adaptador para poder conectarlo a la computadora, lo cual nos costó algo de tiempo.

- Conseguir que el MQTT del Gateway funcione:

Tuvimos varios errores al intentar hacer que el Gateway funcione, ya que los datos del ESP32 estaban siendo publicados, el Mosquitto hacía la conexión, pero el MQTT no funcionaba correctamente, por lo que la API no tenía datos que mostrar y el Dashboard datos a los que acceder para hacer las gráficas. Al final el problema fue que la dirección del Json que guarda todos los datos estaba mal y por lo mismo al momento de que el Gateway intentaba actualizar los datos tiraba el error, haciendo que fallara todo.

- Falta de Raspberry Pi para hacer las pruebas del proyecto:

Debido a que solo habían 3 Raspberry Pi para que 6 equipos puedan hacer su proyecto, el desarrollo y pruebas de este fue más lento de lo que normalmente sería, por lo que hubo varios retrasos. Al final pudimos probar las cosas gracias a que otro equipo estaba desarrollando su proyecto y me ofreció ir para que pueda probar todo lo que ya había desarrollado mientras que ellos seguían avanzando, esto permitió que pudiera probar el proyecto y poder completarlo.

- Cambios de WiFi en la Raspberry:

Ya que las pruebas anteriores de la Raspberry fueron fuera del WiFi de la universidad, al formatearla se perdieron los datos de la red, y cuando se intentó hacer pruebas dentro de la universidad no se podía por eso mismo. Al final se pudo solucionar esto entrando al ssh de la Raspberry desde PuTTY y añadiendo la red de nuevo.

Análisis de datos

Dentro del dashboard se puede ver el resumen de los datos recolectados por los 3 nodos.

Variable	Mínimo	Máximo	Promedio
Temperatura	25.8°	30.5°	27.3°
Humedad	39.8%	79%	45.2%
Luz	0	100	93

Estos son los datos basados en las últimas 100 lecturas que fueron hechas por los nodos, los cuales fueron expuestos por el endpoint de `api/stats`. En las lecturas podemos ver que el mínimo de la temperatura fue de 25.8°, este es el caso ya que las pruebas se hicieron en un entorno con un aire acondicionado, por lo que fueron más bajas comparado a las temperaturas de fuera, el máximo registrado fue gracias a que en una prueba un DHT11 fue cubierto con una mano para calentarlo y verificar que la temperatura estaba siendo registrada correctamente. En el caso de la humedad, podemos ver que el mínimo fue de 39.8% y el máximo de 79%, razón de esto se debe al mismo punto del mínimo de la temperatura, por el aire acondicionado. Y por último, la luz muestra un mínimo de 0 y un máximo de 100, esto es porque el LDR únicamente da un 0 o un 1 si detecta luz, por lo que no puede haber números de por medio, y el promedio es 93 ya que la mayor parte de los registros fueron con la luz en 100, y unos pocos con la luz en 0.

Mejoras futuras

En el futuro se podría mejorar el dashboard para que se muestre una gráfica individual para cada nodo además de la gráfica donde se comparan los datos de los 3 nodos.

También se puede mejorar el encendido y el apagado del relay, en este momento la única manera de saber si el switch del relay está encendido o apagado es si te acercas

bastante y te fijas en el led verde, ya que al encender el switch se apaga un poco, y cuando lo apagas vuelve a su estado normal.

Referencias / Páginas útiles

Santos, R., & Santos, R. (2020, 25 marzo). *ESP32 MQTT Publish Subscribe with Arduino IDE | Random Nerd Tutorials*. Random Nerd Tutorials.
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide/>

Santos, S., & Santos, S. (2019, 4 mayo). *ESP32 with DHT11/DHT22 Temperature and Humidity Sensor using Arduino IDE | Random Nerd Tutorials*. Random Nerd Tutorials.
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-sensor-arduino-ide/>

Eclipse Paho™ MQTT Python Client — Eclipse paho-mqtt documentation. (s. f.).
<https://eclipse.dev/paho/files/paho.mqtt.python/html/index.html>

Santos, S., & Santos, S. (2025, 15 marzo). *ESP32 Relay Module - Control AC Appliances (Web Server) | Random Nerd Tutorials*. Random Nerd Tutorials.
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-relay-module-ac-web-server/>